

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Benyoucef BENKHEDDA-Alger1



Faculté des Sciences
Département Informatique

Projet de Fin d'Etudes pour l'obtention du diplôme de la
Licence en Informatique

Spécialité : Ingénierie des Systèmes d'Information et Logiciels

Thème

Conception et réalisation d'une application de gestion
des sessions de formation des promoteurs de NESDA.

Encadré par :

- M^r Zine El Abidine Bendjilali

Réalisé par :

- Walid Chanane

- Mohamed Anis Hamzaoui

2023/2024

Remerciements

Nous remercions tout d'abord Allah de nous avoir donné la santé et le courage nécessaires pour terminer ce projet.

Nous exprimons notre gratitude à notre encadrant, Monsieur "Zine El Abidine Bendjilali", pour sa patience et ses précieux conseils tout au long de ce parcours. Nous n'oublions pas non plus toute l'équipe de NESDA pour leur accueil chaleureux et leur soutien constant.

Nos sincères remerciements vont aussi à nos enseignants, dont les connaissances précieuses ont été essentielles pour tracer notre chemin vers la réalisation de ce mémoire.

Enfin, nous remercions toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont aidés à concrétiser ce projet.

Dédicaces

Je tiens à dédier ce travail à

À mon père

« Qui est toujours prêt à m'aider, m'assister, me rediriger dans le bon sens et m'encourager à ne pas lâcher. »

À ma mère

« Qui est prête à tout sacrifier pour moi à tout moment, qui est là pour rendre ma vie plus facile et me réchauffer de sa chaleur. »

À ma sœur

« Qui égaye ma vie et maintient toujours un sourire sur mon visage. »

Puisse dieu le très haut vous accorder santé, bonheur et longue vie.

Mohamed Anis Hamzaoui

Dédicaces

Je tiens à dédier ce travail à

Mes chers parents

« Pour tous leurs sacrifices, leur amour, leurs prières et leur soutien inconditionnel tout au long de mon parcours. »

Mon frère

« Pour son appui, ses encouragements et ses conseils précieux tout au long de mes études. »

Ma sœur

« Pour son existence. »

Je vous dédie ce mémoire avec une profonde gratitude.

Ma future famille

« Avant même de vous voir, sachez que le résultat de ce travail ainsi que tout autre effort vous sont dédiés. Je vous attends avec patience. »

Que dieu vous bénisse !

Walid Chanane

Résumé

Le but de notre projet est de concevoir et de réaliser une application web de gestion des sessions de formation des nouveaux promoteurs porteurs de projets chez NESDA. Pour cela, nous avons effectué une étude de l'existant à l'aide d'interviews avec les différents acteurs du système, et étudié les documents utilisés afin d'avoir une vue claire des besoins. Par la suite, nous avons utilisé différents diagrammes du langage UML pour modéliser et concevoir notre système pour ensuite passer à la mise en place de la base de données avec SQL Server et au développement de l'application avec Java, HTML, CSS et JavaScript, en intégrant des frameworks tels que Spring Boot et Bootstrap.

Notre solution répond à tous les besoins des utilisateurs et les aide à accomplir leurs tâches de manière efficace.

Mots clés : promoteur, projet, agence de wilaya, session de formation, NESDA.

Table des matières

Table des matières	i
Liste des figures	iii
Liste des tableaux	iii
Liste des abréviations	iv
Introduction générale	1
Etude préalable	2
1.1 Introduction.....	2
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.2.1 Historique de l'entreprise	2
1.2.2 Mission de l'établissement	3
1.2.3 Organigramme de l'organisme d'accueil	4
1.3 Présentation de la structure d'accueil	5
1.3.1 Organigramme de la structure d'accueil	6
1.3.2 Missions de la structure d'accueil	7
1.4 Présentation de sujet	8
1.4.1 Problématique	8
1.4.2 Objectifs	9
1.5 Etude de l'existant	9
1.5.1 Introduction	9
1.5.2 BPMN.....	10
1.5.2 BPMN (suite)	11
1.5.3 Etude des documents	12
1.5.4 Diagnostiques (Critiques et suggestions)	12
1.6 Conclusion	13
Analyse et conception	14
2.1 Introduction.....	14
2.2 Description générale de la solution	14
2.3 Spécification des besoins	14
2.3.1 Besoins non fonctionnels	14
2.3.2 Besoins fonctionnels	15

2.3.3 Diagramme de cas d'utilisation	18
2.3.4 Description textuelle	19
2.4 Diagramme de classes.....	20
2.5 Modèle relationnel	21
2.6 Conclusion	21
Réalisation.....	23
3.1 Introduction.....	23
3.2 Environnement de travail.....	23
3.3 Présentation des interfaces	25
3.3 Conclusion	29
Conclusion générale	30
Bibliographie.....	31

Liste des figures

Figure 1.1 organigramme de l'organisme d'accueil.....	4
Figure 1.2 organigramme de la structure d'accueil	6
Figure 1.3 BPMN	10
Figure 1.4 la suite du BPMN.....	11
Figure 2.1 schéma d'arborescence	17
Figure 2.2 Diagramme de cas d'utilisation	18
Figure 2.3 Diagramme de classes.....	20
Figure 3.1 interface d'authentification	25
Figure 3.2 page d'accueil	25
Figure 3.3 formulaire d'inscription	26
Figure 3.4 liste des promoteurs à valider	26
Figure 3.5 liste des promoteurs validés	27
Figure 3.6 liste de formation	27
Figure 3.7 détails d'une formation en cours.....	28
Figure 3.8 détails d'une formation en cours modification	28
Figure 3.9 détails d'une formation clôturée	29
Figure 3.10 menu pour	29
Figure 3.11 menu pour les formateurs et les directeurs d'agences de wilaya	29
Figure 3.12 menu pour le chef.....	29

Liste des tableaux

Tableau 1.1 documents identifiés.....	12
Tableau 2.1 Besoins fonctionnels.....	16
Tableau 2.2 description textuelle du cas créer une session de formation.....	19
Tableau 2.3 description textuelle du cas clôturer une session de formation	19

Liste des abréviations

ANSEJ : Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes

BPMN : Business Process Model and Notation (modèle de procédé d'affaire et notation)

CASNOS : Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés

CNAS : Caisse Nationale des Assurances Sociales

CSVF : Comité de Sélection et Validation et Financement

CU : Cas d'utilisation

NESDA : National Entrepreneurship Support and Development Agency (L'Agence Nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat)

UML : Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)

Introduction générale

Le monde de l'informatique est en continuel évolution, il permet d'offrir des services satisfaisants et fiables, du point de vue vitesse d'exécution des tâches et obtention de résultats très précis en un temps record.

De nos jours, le principal objectif des sociétés est de trouver des solutions pratiques pour résoudre leurs différents problèmes et cela en ayant recours à des méthodes informatiques pour pouvoir gagner du temps, conserver l'intégrité des données et assurer une gestion précise des informations...

L'Agence Nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA) assure des formations aux promoteurs porteurs de projets. Ces formations constituent une étape clé permettant une orientation du projet et fournissent un document indispensable au passage à l'étape de la commission de la CSVF : l'attestation de formation.

Souhaitant faciliter la gestion des formations, il nous a été confié par l'établissement de concevoir une application de gestion des sessions de formations des promoteurs qui automatise la gestion et le suivi des différentes informations en rapport avec ces formations.

Ce travail contiendra trois chapitres :

Le premier chapitre présente une étude préalable, introduisant l'entreprise et analysant l'existant. Cette étape permet d'identifier les besoins et les points d'amélioration possibles dans le système actuel.

Le deuxième chapitre se consacre à l'analyse et à la conception. Les fonctionnalités nécessaires y sont définies, et l'architecture du site web est conçue, en s'assurant que chaque aspect réponde aux attentes des utilisateurs et aux objectifs du projet.

Enfin, le troisième chapitre détaille la phase de réalisation, incluant le choix des outils de programmation et la création des interfaces utilisateur.

Etude préalable

1.1 Introduction

L'étude préalable est une étape indispensable pour notre projet, elle nous permet de comprendre les missions de l'entreprise et ses attentes. Elle fera l'objet de présentation de la structure d'accueil dans laquelle nous avons effectué notre stage.

Nous aborderons les points suivants :

- L'historique de l'organisme d'accueil, son organigramme et ses missions.
- Présentation de la structure d'accueil, son organigramme et ses missions.
- Présentation du sujet.
- Etude de l'existant.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Historique de l'entreprise

L'Agence Nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat par abréviation NESDA, anciennement Agence Nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), est un organisme qui participe au service public de l'emploi créé en 1996 en vertu du Décret exécutif n° 96 -296 du 08 Septembre 1996 modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l'ANSEJ.

L'Agence est chargée de gérer le dispositif d'accompagnement à la création de Microentreprises par des jeunes âgés entre 18 et 55 ans.

NESDA dispose d'un réseau de 61 agences, implantées dans toutes les wilayas du pays, auxquelles sont rattachées 177 antennes.

L'organisme a connu plusieurs changements durant plus de vingt ans d'existence. Ces changements répondaient à la nécessité d'améliorer le dispositif en termes de niveau d'aides, des conditions d'éligibilité ou encore pour le rendre plus attractif et plus efficace.

Les derniers changements viennent consolider la nouvelle approche et la nouvelle stratégie adoptée par les pouvoirs publics visant à créer des microentreprises pérennes dans un écosystème favorable et encourageant. Cela s'est conjugué notamment par l'adaptation des textes régissant le dispositif à cette nouvelle stratégie, par la signature de convention de partenariat avec les différents acteurs (ministères, organismes publics...), et par le renforcement de l'accompagnement et de la formation des porteurs de projets.

L'agence est placée depuis le 5 mai 2020 sous la tutelle du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de la microentreprise, des start-ups et de l'économie de la connaissance.

1.2.2 Mission de l'établissement

NESDA est chargée de la gestion d'un fond de crédit accordant des prêts à taux d'intérêt nul pour la création et l'extension des microentreprises de production de biens et de services. Elle accompagne, soutient et conseille les porteurs de projets à la création d'activités.

Elle a aussi pour missions :

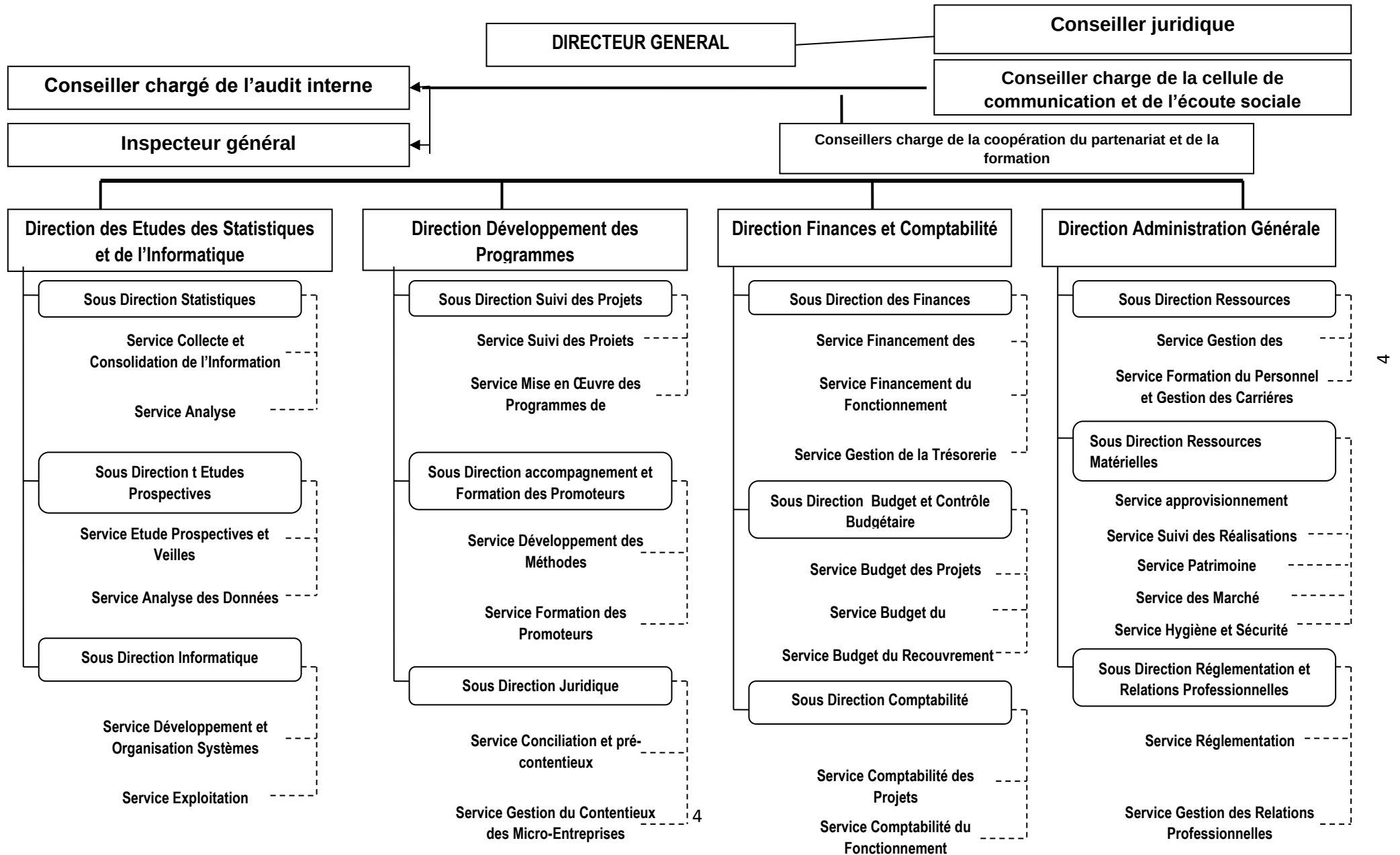
1. Développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes.
2. Réunir un écosystème favorable à la création de microentreprises.
3. Créer des activités pérennes, créatrices de richesses et génératrices d'emplois durables.
4. Mettre à la disposition des porteurs de projets toute information économique, technique, législative et réglementaire relative à leurs activités.
5. Développer des relations avec les différents partenaires du dispositif (banques, impôts, CNAS et CASNOS, etc.).
6. Développer un partenariat intersectoriel pour l'identification des opportunités d'investissement – divers secteurs.
7. Encourager toute autre forme d'actions et de mesures pour la promotion de la création et l'extension d'activité.

NESDA assure une formation sur la technique de gestion de la microentreprise au profit des porteurs de projets. Ces formations constituent une étape primordiale car indispensable au passage à l'étape du projet financier.

Un document clé : L'attestation de formation est remise à la fin de ces sessions.

1.2.3 Organigramme de l'organisme d'accueil

Figure 1.1 organigramme de l'organisme d'accueil



1.3 Présentation de la structure d'accueil

NESDA a adopté un mode d'organisation adapté à sa mission d'accompagnement des jeunes porteurs de projets.

La Direction Générale s'attache à développer des activités en matière d'engineering des process et des méthodes d'accompagnement et de formation.

Au niveau local, la mise en œuvre du dispositif est assurée par les agences installées au niveau de chaque wilaya, auxquelles sont rattachées des antennes implantées dans certaines localités.

Notre stage a été effectué au niveau de l'agence de wilaya, au niveau de la gestion de la formation et de l'antenne.

1.3.1 Organigramme de la structure d'accueil

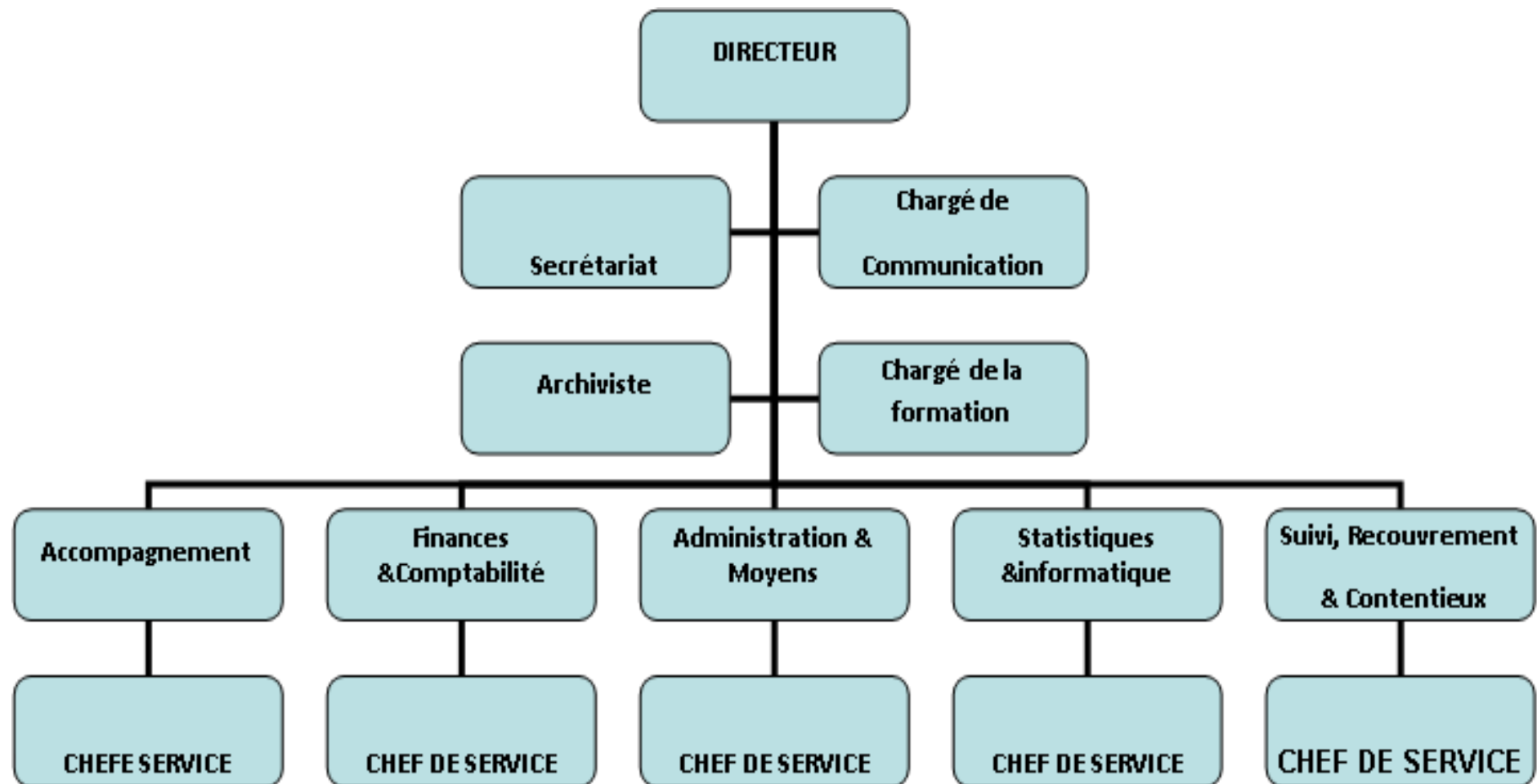


Figure 1.2 organigramme de la structure d'accueil

1.3.2 Missions de la structure d'accueil

Les agences de wilayas sont chargées d'accompagner les porteurs de projets durant toutes les phases de création de leurs projets d'investissement, à travers notamment :

- ☐ L'accueil et l'orientation des promoteurs.
- ☐ Les entretiens collectifs et personnalisés.
- ☐ L'élaboration du dossier technico-économique.
- ☐ La formation dans les domaines liés à la gestion de l'entreprise.
- ☐ La présentation des dossiers des jeunes devant le comité local de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement dont elle assure la présidence.
- ☐ L'accompagnement post création des micro-entreprises.

Elles sont également chargées :

- ☐ D'organiser des actions de vulgarisation et d'information sur le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes, en direction des populations concernées, au niveau des communes, des établissements de la formation et de l'enseignement professionnels, et des établissements universitaires.
- ☐ D'établir et de notifier les actes réglementaires portant aides et avantages octroyés par le dispositif.
- ☐ D'assurer, la préparation et l'organisation des sessions du comité de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement des jeunes.
- ☐ D'assurer le recouvrement des prêts non rémunérés.
- ☐ D'élaborer les prévisions budgétaires et en assurer la mise en œuvre après notification par la direction générale.
- ☐ De contribuer à la création d'une banque locale de projets.
- ☐ De gérer et de mettre à jour la banque de données relative aux projets en cours ou réalisés.
- ☐ D'élaborer les rapports mensuels, trimestriels et annuels de l'activité de l'agence de wilaya.
- ☐ D'assurer la gestion de toutes les opérations relatives aux ressources humaines dans les limites de leurs missions.

- ☐ De gérer et d'assurer la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de l'agence de wilaya.
- ☐ De participer aux manifestations en rapport avec l'activité de l'agence.

L'agence de wilaya dispose d'antenne, dirigée par un chef d'antenne, chargées :

- De l'accompagnement des porteurs de projets.
- Du suivi des micro-entreprises.
- Du recouvrement des prêts non rémunérés.

1.4 Présentation de sujet

Dans le but d'améliorer, développer et d'accompagner les jeunes dans leur démarche de création et de gestion d'entreprise et de leur donner les connaissances nécessaires à la réalisation de ce projet, NESDA fait participer ses promoteurs à une session de formation.

Cette formation permet d'acquérir les compétences clés en entrepreneuriat, d'organiser ses idées, de bien planifier les étapes de création en tenant compte de tous les facteurs internes et externes. De ce principe NESDA a exprimé le besoin de concevoir une application de gestion des sessions de formation qui garantit le suivi du promoteur de son inscription jusqu'à l'acquisition de son attestation de formation.

Dans cette démarche nous avons travaillé sur la conception et la réalisation d'une application de gestion des sessions de formations des promoteurs de NESDA.

1.4.1 Problématique

La formation des jeunes promoteurs de l'agence est une étape importante dans le parcours de la création des micro-entreprises NESDA. Cependant, cette étape fait face à des difficultés :

- ☐ Le système d'information actuel est limité en termes de gestion de cette phase.
- ☐ Difficulté d'organisation et du suivi rencontrées par les personnes chargées d'animer et de gérer les sessions de formation.
- ☐ Dysfonctionnement d'affichage des états de sorties
- ☐ Perte de temps énorme lors de l'exécution des tâches.
- ☐ Absence d'une sauvegarde automatique lors des différentes mises à jour.

1.4.2 Objectifs

Les objectifs attendus de cette application sont :

- ☐ Création d'une application qui gère le processus de formation des promoteurs NESDA.
- ☐ Accompagner les utilisateurs NESDA (chargés de formation, Directeurs des agences de wilaya...etc) pour piloter toutes les étapes des sessions de formation.
- ☐ Permettre l'édition des états de sorties tels que les attestations de participations des promoteurs aux sessions de formations etc.
- ☐ Gain de temps et assurer une sauvegarde des mis à jour effectuées.

1.5 Etude de l'existant

1.5.1 Introduction

L'étude de l'existant nous permet de prendre connaissance des détails du domaine dont la société souhaite améliorer le fonctionnement. Elle nous permet de déterminer les objectifs et présenter les structures concernées et d'étudier les fichiers et les supports d'informations dans le système d'information étudié.

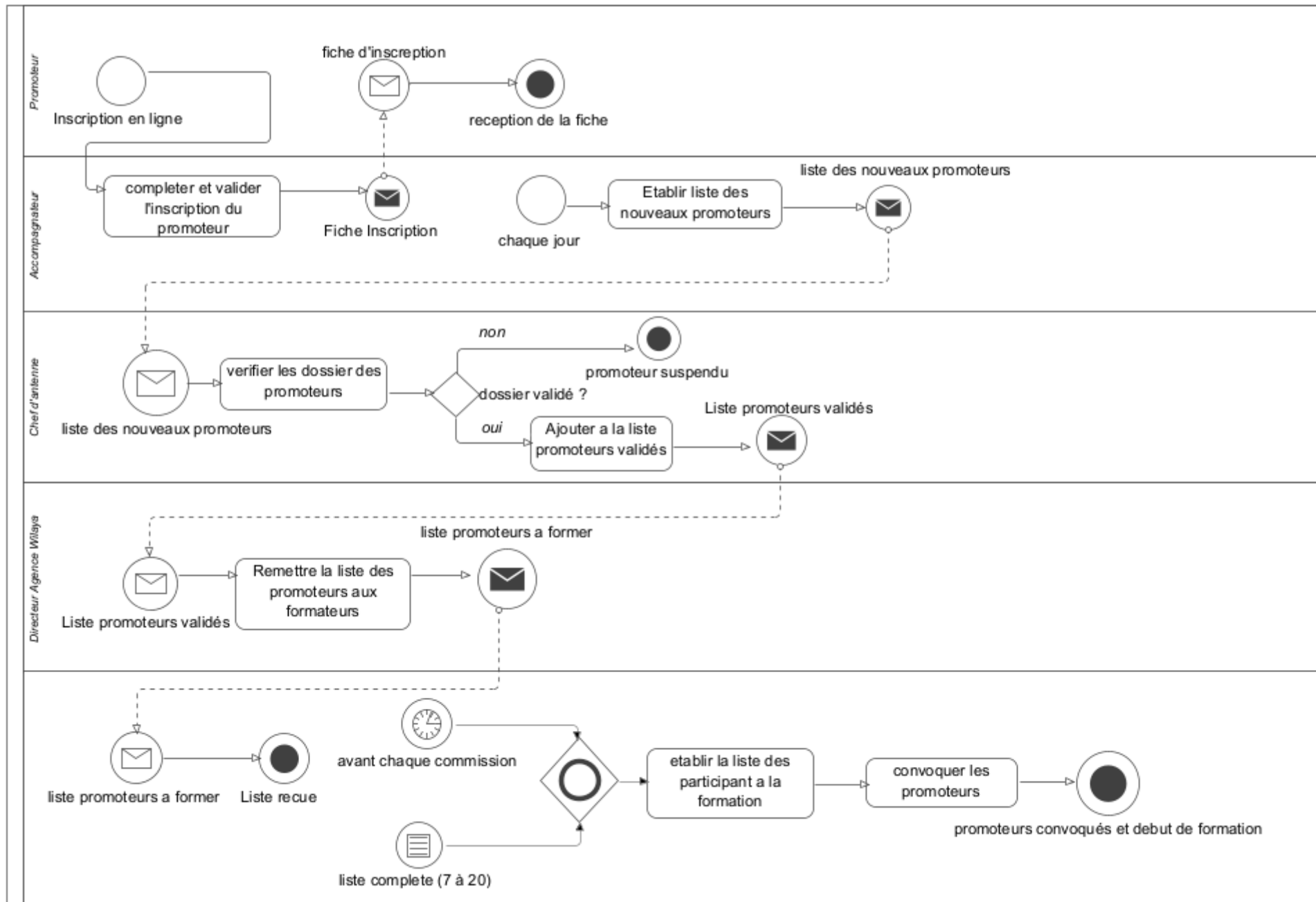
Le but de cette étude est de nous amener à établir un diagnostic permettant de définir les défaillances du système existant, et de proposer des solutions correctives.

Cette étude se fait selon l'ordre suivant :

- BPMN.
- Etude des documents.
- Diagnostiques (Critiques et suggestions).

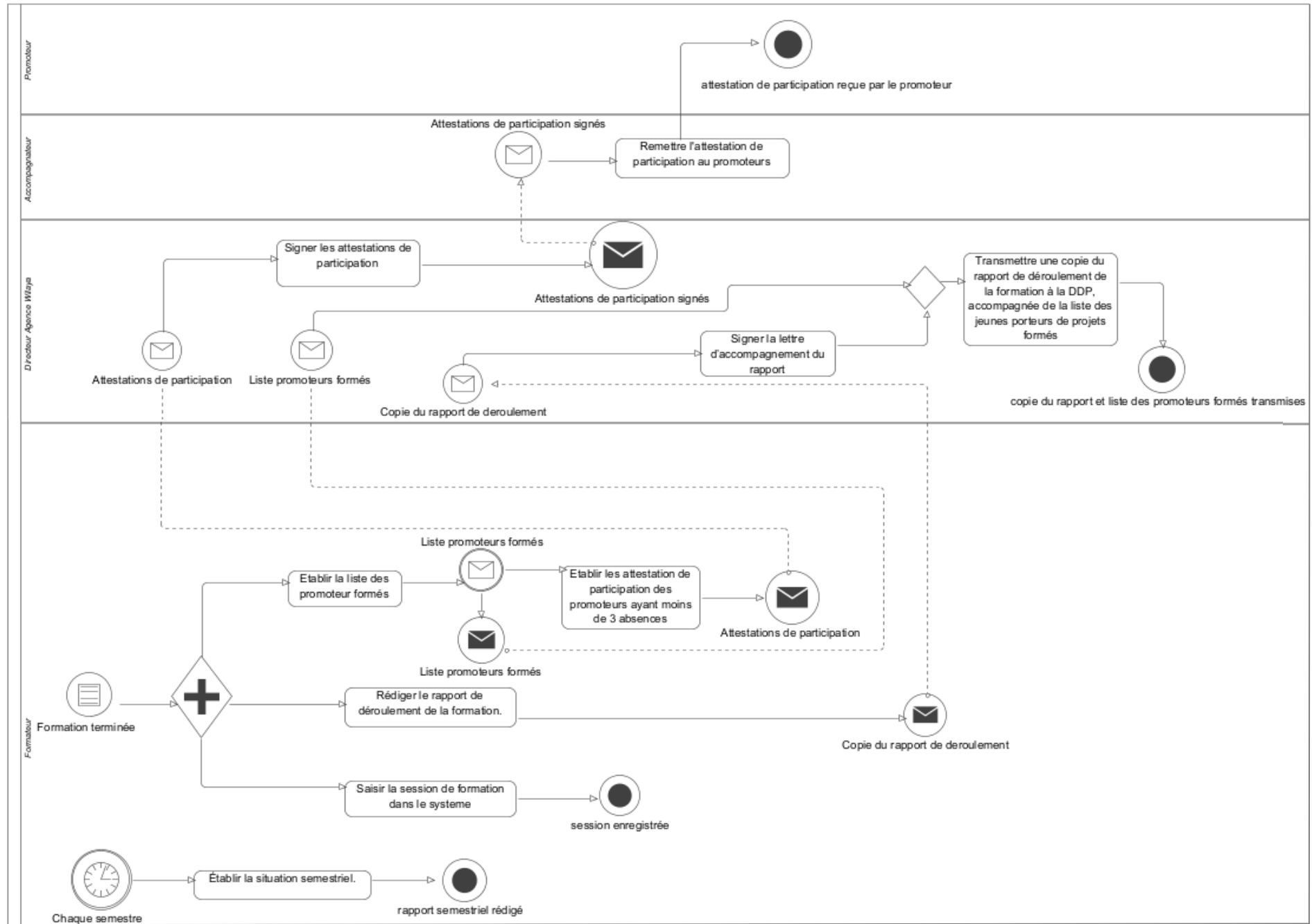
Figure 1.3 BPMN

1.5.2 BPMN



1.5.2 BPMN (suite)

Figure 1.4 la suite du BPMN



1.5.3 Etude des documents

Les documents contiennent des renseignements constituant les supports de base de l'information dans tout organisme, ils véhiculent l'information en gardant la trace.

Les documents identifiés/repérés tout au long du déroulement du processus de la formation sont:

Désignation	Rôle de document	Poste émetteur	Poste récepteur	Format de document
Fiche d'inscription	Fiche de renseignement remplie par le promoteur dans le but de réaliser son inscription.	Promoteur.	Antenne	Feuille papier A4
Feuille d'émargement	Noté les présences et absences des promoteurs.	Formateur.	Antenne	Fichier Excel.
Attestation de participation	Document essentiel au passage au CSVF fournit après la participation à la formation.	Antenne.	Promoteur	Feuille papier A4
Rapport trimestriel	L'état des formations assurées pour chaque trimestre.	Formateur.	Direction générale.	Fichier Excel.

Tableau 1.1 documents identifiés

1.5.4 Diagnostiques (Critiques et suggestions)

Critiques du système actuel :

- 1- Gestion manuelle et fragmentée des ressources, documents et informations de l'entreprise.
- 2- Inexistence d'une application de gestion de la formation.
- 3- Lenteur d'exécution des tâches administratives.
- 4- Risque d'erreurs et de pertes d'informations lors de la saisi et du traitement de ces dernières.
- 5- Redondance de données et des taches au niveau des différents postes.

Solutions et suggestions :

- 1- Mettre en place base de données centralisée
- 2- Concevoir une application de gestion des sessions de formation, qui facilite la saisie et la recherche de l'information.
- 3- Assurer la sauvegarde et le partage de l'information entre les différents utilisateurs du système.
- 4- Minimiser les risques d'erreurs et de pertes d'informations.
- 5- Imprimer/générer automatique de l'attestation de la participation à la formation et la liste des absences directement par le formateur.
- 6- Eliminer les taches redondantes et minimiser le temps d'exécution des taches et circulation d'information.

1.6 Conclusion

L'étude préalable, nous permet donc de présenter un aperçue globale des problèmes rencontrés pour la bonne gestion des sessions de formation.

L'analyse et la conception de la solution proposée fera l'objet du chapitre suivant.

Analyse et conception

2.1 Introduction

Le chapitre d'analyse et de conception est une étape cruciale dans la réalisation de tout projet. Il constitue le pont entre la phase de définition des besoins et la phase de développement. Ce chapitre vise à détailler les processus d'analyse des exigences et de conception des solutions, en fournissant une base solide pour la mise en œuvre technique du projet.

2.2 Description générale de la solution

Notre solution consiste à réaliser une application web dédiée principalement aux formateurs de l'entreprise ainsi que les accompagnateurs, les chefs d'antennes et les directeurs d'agences de wilayas pour les aider à mieux gérer la phase de formation des jeunes porteurs de projets. Cette application nous permettra d'avoir le contrôle total sur la phase de formation commençant par l'inscription des promoteurs, les programmer dans des formations, les suivre pendant la formation jusqu'à leur remettre leurs attestations de participation après avoir terminé la formation avec succès.

2.3 Spécification des besoins

Dans tout projet informatique, la première étape cruciale est la collecte et la documentation des besoins. Cette phase, connue sous le nom de spécification des besoins, établit les fondations du projet en identifiant clairement ce que le système doit accomplir et en définissant les critères qui détermineront son succès.

2.3.1 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont essentiels pour tout système. Ils aident à garantir que le système répond aux besoins de l'utilisateur et est capable de fonctionner comme prévu. Il est

important d'examiner attentivement tous les besoins non fonctionnels avant de concevoir et de développer un système. Parmi ces besoins nous citons :

- **Confidentialité** : Assurez-vous que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations sensibles.
- **Intégrité des données** : la protection des données contre les modifications non autorisées, qu'elles soient accidentelles ou malveillantes, afin de garantir que les données restent exactes et complètes.
- **Authentification et autorisation** : Vérifiez l'identité des utilisateurs et accordez-leur des privilèges appropriés.
- **Chiffrement** : Protégez les données en les rendant illisibles pour les tiers.
- **Ergonomie** : Le système doit être facile à utiliser et à comprendre.
- **Conformité** : Le système doit être conforme à toutes les lois et réglementations applicables.

2.3.2 Besoins fonctionnels

Besoins fonctionnels comme son nom l'indique, décrivent les fonctions du système à concevoir. Il s'agit d'une description de ce que sera le système et de la façon dont il fonctionnera pour répondre aux besoins des utilisateurs

Identification des acteurs

- **Formateur** : sa mission est de former les jeunes porteurs de projets afin de les préparer pour le monde de l'entrepreneuriat.
- **Accompagnateur** : s'occupe de recevoir les dossiers des promoteurs, de les inscrire et de les accompagner tout au long des différentes phases de réalisation de leur projet.
- **Chef d'antenne** : son rôle est de vérifier et transmettre à l'agence de wilaya, la liste des jeunes porteurs de projets à former déjà inscrit par l'accompagnateur.
- **Directeur d'agence de wilaya** : Il supervise l'intégralité des services et des activités placées sous sa responsabilité.

Identification des Besoins fonctionnels

Acteur	Besoins fonctionnels
Formateur	- S'authentifier. - Créer session de formation. - Consulter la liste des promoteurs en attente de formation. - Consulter les détails d'un promoteur. - Affecter un ou plusieurs promoteurs a une session formation. - Modifier les informations de la session de formation. - Supprimer une session de formation. - Désaffecter un ou plusieurs promoteurs de la session de formation. - Consulter la liste des formations. - Consulter les détails de formation. - Clôturer une session de formation. - Créer un rapport semestriel. - Générer les attestations de formation des promoteurs. - Générer la liste des absences
Accompagnateur	- S'authentifier. - Inscrire un nouveau promoteur. - Compléter l'inscription d'un promoteur. - Consulter la liste des promoteurs. - Consulter les détails d'un promoteur.
Chef d'antenne	- S'authentifier. - Consulter la liste des promoteurs. - Consulter les détails des promoteurs. - Valider une liste promoteurs. - Inscrire un nouveau promoteur.
Directeur d'agence de wilaya	- S'authentifier. - Consulter la liste des promoteurs validés. - Consulter les détails des promoteurs validés. - Consulter la liste des formations. - Consulter les détails des formations.

Tableau 2.1 Besoins fonctionnels

Arborescence de l'application web

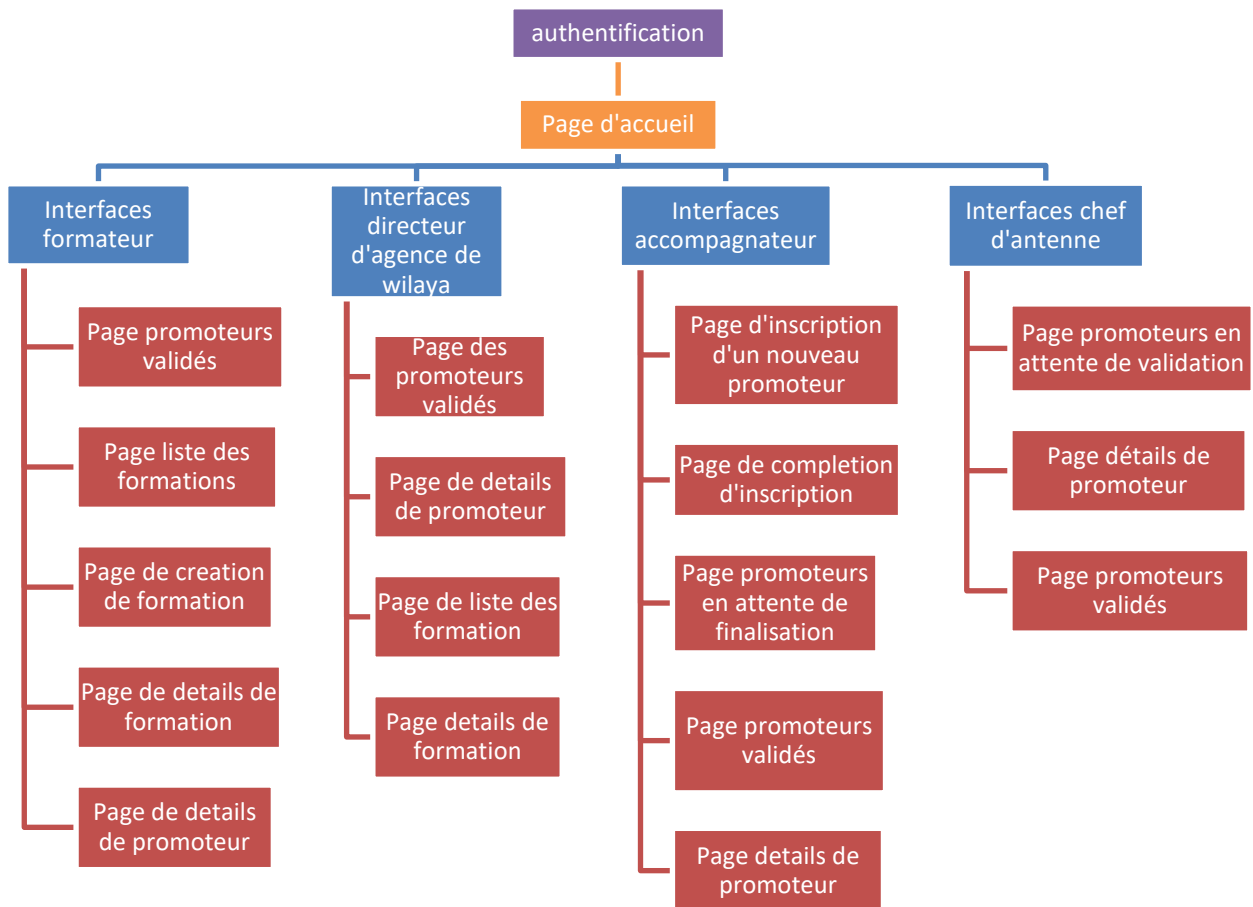


Figure 2.1 schéma d'arborescence

2.3.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme UML utilisé pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Un cas d'utilisation représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur (Humain ou Machine) et un system. Il est une entité significative de travail.



Figure 2.2 Diagramme de cas d'utilisation

2.3.4 Description textuelle

1- Cas d'utilisation : Créer session de formation.

CU : Créer session de formation.
Description : Enregistrer une session de formation dans le système.
Acteurs principaux : Formateur.
Préconditions : - décision du début de la formation par le formateur. - réception de la liste des promoteurs en attente de formation par le formateur.
Scenario principal : 1- Fixer une date pour débiter la formation. 2- Appuyer sur le bouton créer une session de formation. 3- Saisir les informations de la session dans leur champs respectives. 4- Ajouter les promoteurs inscrits à la formation. 5- Enregistrer la session de formation.
Postconditions : - Session de formation sauvegardée dans la base de données.

Tableau 2.2 description textuelle du cas créer une session de formation

2- Cas d'utilisation : Clôturer la formation.

CU : Clôturer la formation.
Description : Déclarer la session de formation comme terminée.
Acteurs principaux : Formateur.
Préconditions : - Avoir terminé la formation. - Nombre d'absences des promoteurs marquées.
Scenario principal : 1- Appuyer sur le bouton « Clôturer la formation ». 2- Confirmer la clôture de la formation.
Scenario alternatif : 1- Dans le cas où les absences des promoteurs ne sont pas tous marquées, le formateur sera informé par une fenêtre d'erreur et sera renvoyer dans le menu pour les saisir.
Postconditions : - la formation est clôturée et aucune modification n'est désormais possible. - Pouvoir imprimer les attestations de participation des promoteurs qui ont participé à la formation.

Tableau 2.3 description textuelle du cas clôturer une session de formation

2.4 Diagramme de classes

Le diagramme de classes est un schéma utilisé en génie logiciel pour présenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que leurs relations.

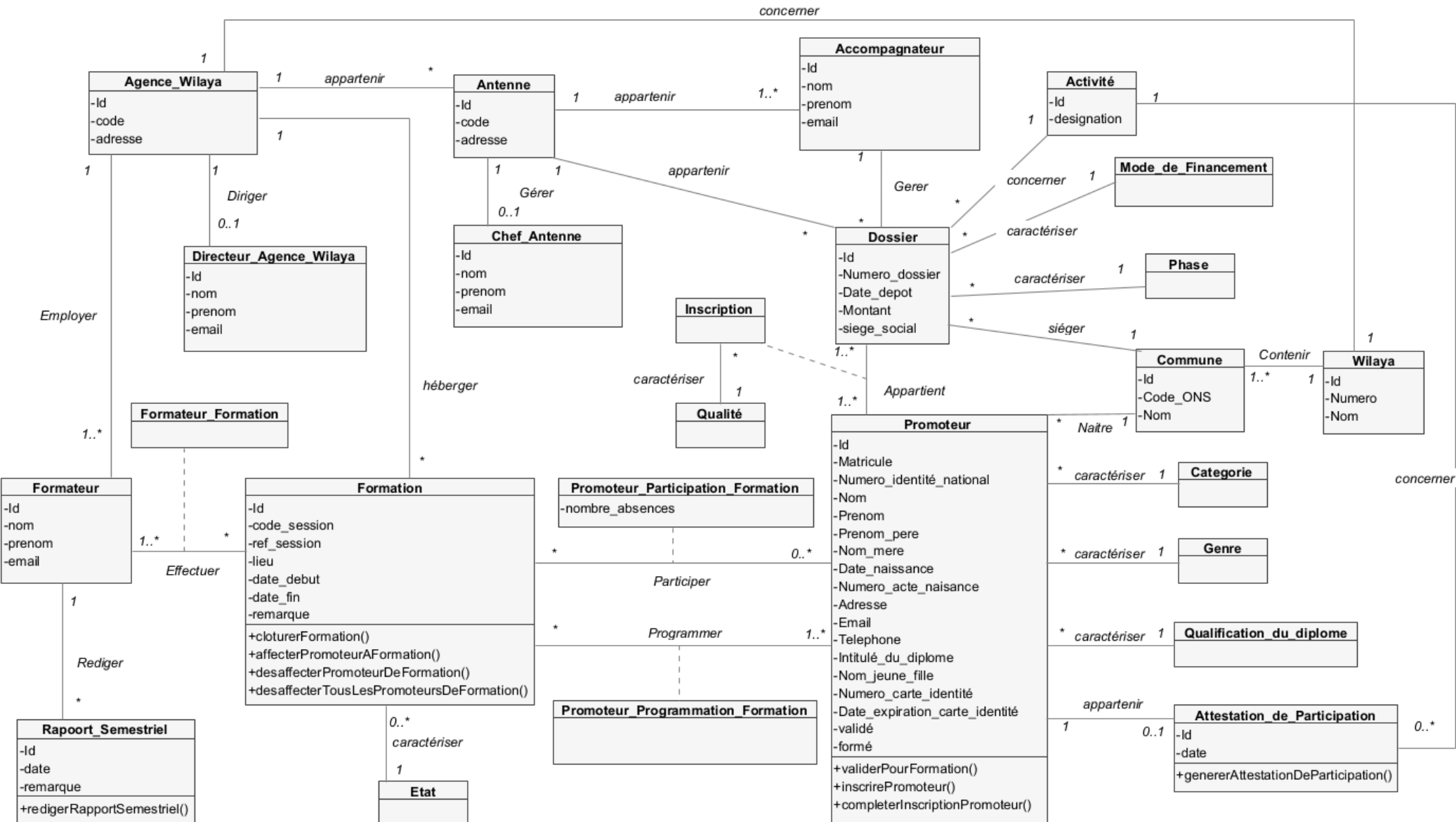


Figure 2.3 Diagramme de classes

2.5 Modèle relationnel

Agence_Wilaya(id, code, adresse, #wilaya_id)
 Directeur_Agence_Wiaya(id, nom, prenom, email, #agence_wilaya_id)
 Antenne(id, code, adresse, #agence_wilaya_id)
 ChefAntenne(id, nom, prenom, email, #antenne_id)
 Formateur(id, nom, prenom, email, #agence_wilaya_id)
 Rapport_Semestriel(id, date, remarque, #formateur_id)
 Formation(id, code_session, ref_session, lieu, date_debut, date_fin, remarque,
 #agence_wilaya, #type_de_formation, #etat_id)
 Promoteur (Id, matricule, nom, prenom, prenom_pere, nom_mere, date_naissance,
 numero_acte_naissance, adresse, email, telephone, intitule_du_diplome, nom_jeune_fille,
 numero_carte_identité, date_expiration_carte_identité, validé, formé, #genre,
 #commune_naissance, #categorie, #qualification_du_diplome)
 Dossier(Id, numero_dossier, date_depot, montant, siège_social, #activité,
 #mode_financement, #phase, #commune_siège_social, #accompagnateur, #antenne_id)
 Accompagnateur(id, prenom, nom, email, #antenne_id)
 Attestation_de_participation(id, date, #promoteur_Id, #activité_id)
 Activité(id, designation)
 Commune(Id, code_ons, nom, #wilaya_id)
 Wilaya(id, numero, nom)
 Inscription_Dossier_Promoteur(#promoteur_id, #dossier_id, #qualité)
 Promoteur_Participation_Formation(#promoteur_id, #formation_id, nombre_absences)
 Promoteur_Programmation_Formation(#promoteur_id, #formation_id)
 Formateur_Formation(#formateur_id, #formation_id)

2.6 Conclusion

En conclusion, l'analyse et la conception de notre application web dédiée à la gestion des sessions de formation de NESDA ont permis de définir clairement les besoins et les fonctionnalités nécessaires pour atteindre nos objectifs. Nous avons détaillé les processus d'inscription, de validation des promoteurs, de gestion des formations et d'automatisation des documents administratifs. Cette phase essentielle nous a fourni une feuille de route précise et a posé les bases pour le développement et la mise en œuvre de notre solution.

En s'appuyant sur une architecture robuste et des technologies adaptées, nous sommes désormais prêts à passer à l'étape de réalisation, en assurant une solution efficace et intuitive pour tous les utilisateurs impliqués.

Réalisation

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la phase de réalisation de notre projet, en se focalisant particulièrement sur les outils de programmation utilisés et les interfaces développées. Après avoir défini les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles dans le chapitre précédent, nous détaillons ici les choix technologiques qui ont guidé le développement, ainsi que la conception et la mise en œuvre des interfaces utilisateur.

Nous commencerons par une description des différents outils et environnements de programmation sélectionnés, justifiant leur pertinence et leur adéquation avec les besoins du projet. Ensuite, nous nous pencherons sur la conception des interfaces, en illustrant comment elles ont été développées pour offrir une expérience utilisateur intuitive et efficace.

3.2 Environnement de travail

SQL Server : SQL Server est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) développé et commercialisé par Microsoft. Comme les autres logiciels SGBDR, SQL Server est construit sur SQL, un langage de programmation standard pour interagir avec des bases de données relationnelles¹. Il est conçu pour stocker et récupérer des données à la demande d'autres applications logicielles, qui peuvent s'exécuter sur le même ordinateur ou sur un autre ordinateur à travers un réseau, y compris Internet

VS Code : Visual Studio Code est un éditeur de code source léger, mais puissant, qui s'exécute sur votre bureau et est disponible pour Windows, macOS et Linux. Il est livré avec une prise en charge intégrée de JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d'un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages et environnements d'exécution (tels que C++, C#, Java, Python, PHP, Go, .NET).

Spring boot : Java Spring Framework (Spring Framework) est une infrastructure open source d'entreprise couramment utilisée qui permet de créer des applications autonomes de production qui fonctionnent sur la machine virtuelle Java (JVM).

Java Spring Boot (Spring Boot) est un outil qui accélère et simplifie le développement d'applications Web et de microservices avec Spring Framework grâce à trois fonctionnalités principales : Configuration automatique, approche directive de la configuration, possibilité de créer des applications autonomes.

Ces fonctionnalités fonctionnent ensemble pour fournir un outil qui permet de configurer une application Spring avec une configuration et une installation minimale.

Visual paradigm : Visual Paradigm est un outil de conception de diagrammes en vue d'une programmation. Il est capable de prendre en charge de nombreux diagrammes commerciaux et techniques comme UML, BPMN, URD, DFD et SysML. Cette plateforme possède une interface graphique simplifiant la manipulation de ses fonctionnalités, et s'adapte à votre manière de travailler. De même, elle est compatible avec diverses applications.

Javascript : JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives et à ce titre est une partie essentielle des applications web.

HTML : Le HyperText Markup Language est le langage de balisage utilisé pour structurer et créer une page web et son contenu.

CSS : Cascading Style Sheets forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML.

Bootstrap : Bootstrap est un Framework open-source pour le développement web. Il offre des outils et des composants préfabriqués (boutons, formulaires, grille, etc.) Pour créer rapidement des sites web réactifs et esthétiques. Avec sa structure prête à l'emploi, il simplifie la conception et l'adaptation des sites pour différents appareils.

3.3 Présentation des interfaces

Interface d'authentification

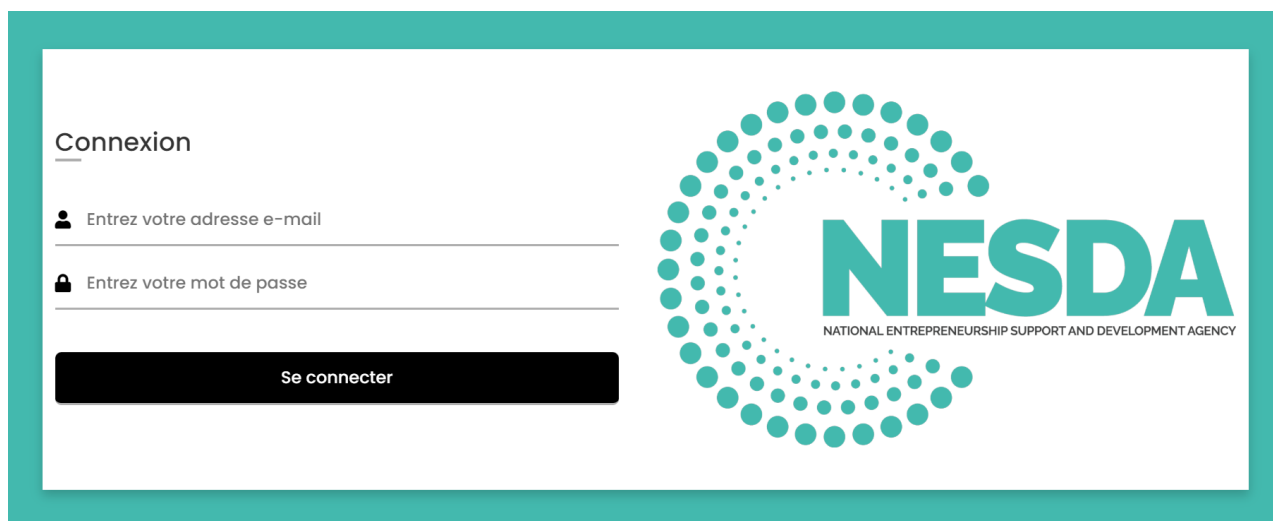


Figure 3.1 interface d'authentification

Page d'accueil

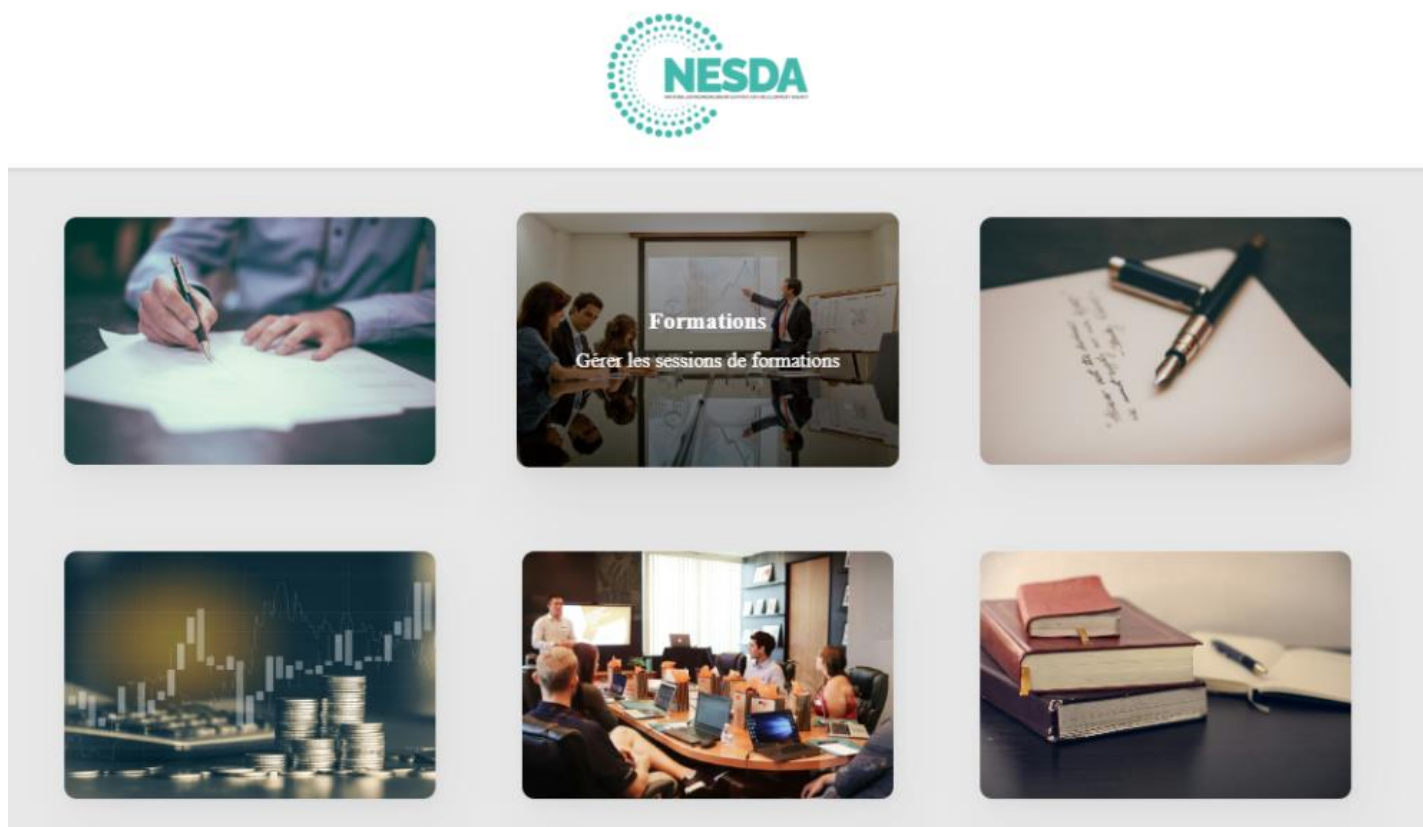


Figure 3.2 page d'accueil

Formulaire d'inscription

NIN:

Nom:

Prénom:

Sexe:

Nom jeune fille:

Prénom père:

Nom mère:

Date de naissance:

Numéro acte de naissance:

Wilaya de naissance:

Commune de naissance:

Adresse:

Email:

Téléphone:

Qualification du diplôme:

Intitulé de diplôme:

Qualité:

Activité:

Mode de financement :

Siège social:

Wilaya du siège social:

Commune de siège social:

Numéro carte nationale:

Date expiration carte d'identité:

Inscrire

Réinitialiser

Figure 3.3 formulaire d'inscription

Liste des promoteurs à valider par le chef d'antenne



☐ Mon Agence de Wilaya ☒ Mon antenne

Rechercher par Rechercher...

Matricule	Nom	Prenom	Email	Num-tel	Actions
160942	Mohamed	Benkhelifa	Mohamed.Benkhelifa@gmail.com	0541234567	
160903	Amina	Saadi	Amina.Saadi@gmail.com	0692345678	
160900	Yassine	Mansouri	Yassine.Mansouri@gmail.com	0723456789	
160895	Nadia	Djedi	Nadia.Djedi@gmail.com	0571234567	
160878	Karim	Cherifi	Karim.Cherifi@gmail.com	0682345678	
160873	Sofia	Belkacem	Sofia.Belkacem@gmail.com	0783456789	

Figure 3.4 liste des promoteurs à valider

Liste des promoteurs validés



☐ Mon Agence de Wilaya
 ☒ Mon antenne
 ☐ Mes promoteurs
 Rechercher par

Q

Dossier	Matricule	Nom	Prenom	Date de naissance	Téléphone	Actions
48572	16482	Aouissi	Kamilia	1999-01-15	0651234567	i
16238	16167	Meftah	Djamal	1985-08-03	0542345678	i
94851	16953	Chaouch	Mourad	1994-03-22	0743456789	i
30257	16314	Ouldali	Abd el kadder	1972-11-14	0534567890	i
57643	16579	Belkaid	Nawel	1980-06-30	0775678901	i
89124	16824	Boukhalifa	Djaafer	1978-09-07	0556789012	i
21345	16231	Cherif	Rayan	1991-04-19	0597890123	i
65789	16658	Ait Ahmed	Hayat	1989-12-25	0528901234	i
47830	16479	Benali	Meriem	1968-05-02	0659012345	i

Figure 3.5 liste des promoteurs validés

Liste de formation



Créer Formation
Rechercher par

Q

Reference Session	Date Début	Date Fin	Nombre Promoteurs	États	Actions
216985	2024-05-15		1	en cours	i
216968	2024-04-30	2024-05-07	17	cloturée	i
216852	2024-04-05	2024-04-11	14	cloturée	i
216842	2024-03-16	2024-03-30	17	cloturée	i
216726	2024-02-24	2024-03-03	12	cloturée	i
216621	2023-12-10	2023-12-20	1	cloturée	i
216581	2023-12-03	2023-12-07	15	interompue	i
216547	2023-11-22	2023-12-01	18	cloturée	i
216371	2023-11-06	2023-11-13	20	cloturée	i
216216	2023-10-25	2023-10-30	14	cloturée	i

Figure 3.6 liste de formation

Détails d'une formation en cours



Code Session:

Reference Session:

Lieu:

160587

216985

Salle de formation 5 juillet-Alger

Date de debut:

Date de fin:

Formateur:

05/15/2024

mm/dd/yyyy

Boulmerka Fatima

Remarque:

Promoteurs:

Numero dossier	Matricule	Nom	Prénom	Qualité	Nombre d'absence	Actions
48572	160482	Aouissi	Kamila	Gérant	0	 ☐
16238	160167	Meftah	Djamal	Gérant	0	 ☐
94851	160953	Chaouch	Mourad	Gérant	0	 ☐
30257	160314	Ouldali	Abd el kadder	Associé	0	 ☐
57643	160579	Belkaid	Nawel	Gérant	0	 ☐
89124	160824	Boukhalfa	Djafer	Gérant	0	 ☐
21345	160231	Cherif	Rayan	Gérant	0	 ☐
65789	160658	Ait Ahmed	Hayat	Gérant	0	 ☐
47830	160479	Benali	Meriem	Gérant	0	 ☐

Imprimer feuille d'émargement

Imprimer attestations

Supprimer selection

Modifier

Cloturer

Supprimer

Annuler

Figure 3.7 détails d'une formation en cours

Détails d'une formation en cours de modification

21345	160231	Cherif	Rayan	Gérant		  ☐
65789	160658	Ait Ahmed	Hayat	Gérant		  ☐
47830	160479	Benali	Meriem	Gérant		  ☐

Imprimer feuille d'émargement

Ajouter

Supprimer selection

Modifier

Sauvegarder

Cloturer

Supprimer

Annuler

Figure 3.8 détails d'une formation en cours modification

Détails d'une formation clôturée

21345	160231	Cherif	Rayan	Gérant	0	  
65789	160658	Ait Ahmed	Hayat	Gérant	0	  
47830	160479	Benali	Meriem	Gérant	0	  

Imprimer feuille d'émargement
imprimer attestations sélectionnées
Supprimer selection

Modifier
Cloturer
Supprimer
Annuler

Figure 3.9 détails d'une formation clôturée

Menu des différents acteurs



Figure 3.12 menu pour le chef d'antenne

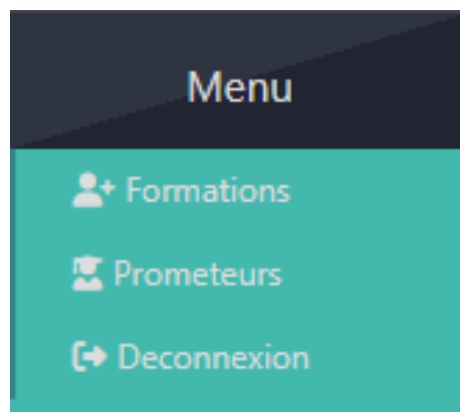


Figure 3.11 menu pour les formateurs et les directeurs d'agences de wilaya

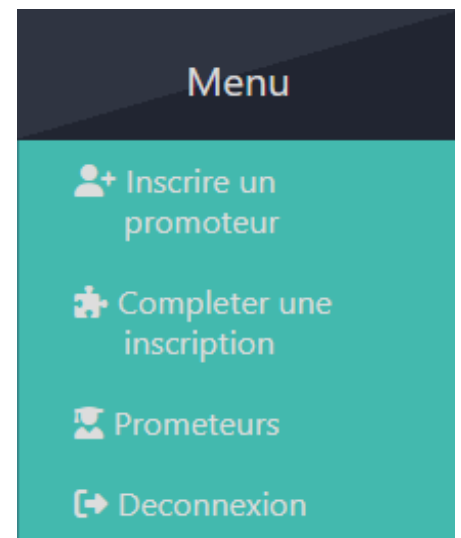


Figure 3.10 menu pour les accompagnateurs

3.3 Conclusion

Ce chapitre de réalisation a permis de mettre en lumière les principaux outils de programmation et les interfaces utilisés dans le développement de notre site web pour la gestion de la formation des promoteurs. Nous avons choisi des technologies adaptées aux besoins spécifiques du projet, garantissant à la fois efficacité et facilité d'utilisation. Les interfaces conçues ont été développées avec une attention particulière à l'expérience utilisateur, assurant une navigation intuitive et une interaction fluide.

Conclusion générale

Le projet de développement d'un site web pour la gestion de la formation des promoteurs a été une aventure riche en défis et en apprentissages. À travers les trois chapitres cruciaux de notre étude, nous avons progressivement bâti une solution robuste et adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise.

Dans le premier chapitre, nous avons entrepris une étude préalable détaillée, introduisant l'entreprise et réalisant une analyse approfondie de l'existant. Cette étape a permis de cerner les besoins spécifiques de l'organisation, d'identifier les lacunes des systèmes actuels, et de définir clairement les objectifs du projet.

Le deuxième chapitre s'est concentré sur l'analyse et la conception. Nous avons élaboré des modèles conceptuels et détaillé les fonctionnalités requises, en nous appuyant sur des méthodologies éprouvées de développement logiciel. Cette phase a été essentielle pour établir une architecture solide et pour planifier le développement du site web de manière structurée et méthodique.

Enfin, dans le troisième chapitre, nous avons décrit la phase de réalisation, en mettant l'accent sur les outils de programmation et les interfaces développées. Nous avons choisi des technologies appropriées et conçu des interfaces utilisateur intuitives, garantissant une expérience utilisateur fluide et efficace. Cette phase a transformé les concepts théoriques en une application concrète et fonctionnelle.

Ce projet a permis de fournir à l'entreprise un outil puissant pour gérer les formations des promoteurs de manière efficace et structurée. Le site web développé répond aux exigences initiales tout en offrant une base évolutive pour des améliorations futures. Grâce à une planification rigoureuse et à une exécution méthodique, nous avons pu livrer une solution qui améliore significativement les processus de gestion de formation au sein de l'organisation.

En conclusion, ce projet a démontré l'importance d'une approche intégrée et collaborative dans le développement de solutions informatiques. Il illustre également comment une analyse approfondie, suivie d'une conception et d'une réalisation soignées, peut mener à la création de systèmes qui répondent précisément aux besoins des utilisateurs tout en étant flexibles pour s'adapter aux évolutions futures.

Bibliographie

<https://visuresolutions.com/fr/guide-de-traçabilité-de-la-gestion-des-exigences/Prérogatives-non-fonctionnelles/>

https://atefsd.weebly.com/uploads/5/0/3/6/503639/csi_02_chap02.pdf

<https://www.sqlservertutorial.net/getting-started/what-is-sql-server/>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_classes

<https://www.ibm.com/fr-fr/topics/java-spring-boot>

<https://digitiz.fr/outil/visual-paradigm-online/>

<https://visualstudio.microsoft.com/fr/>

